

FINANCE APP

Aplicativo de controle de finanças

Projeto de Eng. de Software
Prof. Luiz Rodrigues

Alunos:

Felipe Ferrer Sorrilha

Giovanna Sanches Reghine

Pedro Miguel Lorin



OBJETIVO DO SISTEMA

O objetivo do sistema é fornecer um aplicativo simples e funcional para controle financeiro pessoal.

O sistema permite que o usuário:

- Cadastre uma conta e realize login.
- Registre receitas e despesas, classificando-as por categoria.
- Visualize relatórios financeiros contendo totais, saldo e análise de categorias.
- Acompanhe o progresso em relação a uma meta de economia definida pelo próprio usuário.

Para isso, o sistema contém:

- Arquitetura com padrão Facade.
- Padrão Observer para geração de relatórios automáticos.
- Padrão Decorator para enriquecer os relatórios.
- Testes de unidade (TDD) para garantir qualidade da implementação.



PLANO DE TESTES

Para garantir a confiabilidade das funcionalidades principais, o um plano de testes baseado em Test-Driven Development (TDD) foi adotado.

1. Testes da Lógica de Movimentações

- Testar adição de receitas com valores válidos.
- Testar adição de despesas, verificando se o saldo é impactado corretamente.
- Testar rejeição de valores inválidos (valor negativo ou formato incorreto).
- Validar atualização da lista de movimentações e persistência no arquivo JSON.

2. Testes da Meta de Economia

- Testar configuração de uma meta válida.
- Testar rejeição de metas inválidas (texto, números negativos).
- Testar cálculo do progresso da meta após registrar receitas e despesas.
- Garantir que a meta seja salva e carregada corretamente em meta.json.

3. Testes de Integração com o Facade

- Criar uma conta e realizar login.
- Registrar receita/ despesa vinculada à conta.
- Consultar relatórios e verificar consistência dos dados

Critérios de Sucesso

- Todos os testes devem executar sem erros.
- Cada teste deve validar pelo menos um requisito funcional do sistema.
- O sistema deve permanecer consistente mesmo quando submetido a entradas inválidas.



Nova Funcionalidade: Recuperação de Senha e Validação via TDD

- Fluxo Seguro: Implementação de "Esqueci Minha Senha" com pergunta e resposta de segurança.
- Criptografia: A resposta de segurança é salva com Hash SHA-256 (assim como a senha), garantindo privacidade total no banco de dados.
- Interface: Novas telas de cadastro e recuperação integradas ao ScreenManager.

Metodologia TDD: Aplicação do ciclo Red-Green-Refactor. O desenvolvimento foi guiado pelos testes de backend (unittest).

- Cobertura de Testes: 5 cenários automatizados validados
- Correção de Bugs: O TDD identificou erros de nomenclatura na integração Facade/Teste antes da entrega final.



FinanceAppMobile

🔒 Criar Nova Conta

Escolha um Usuário 

Seu Nome Completo 

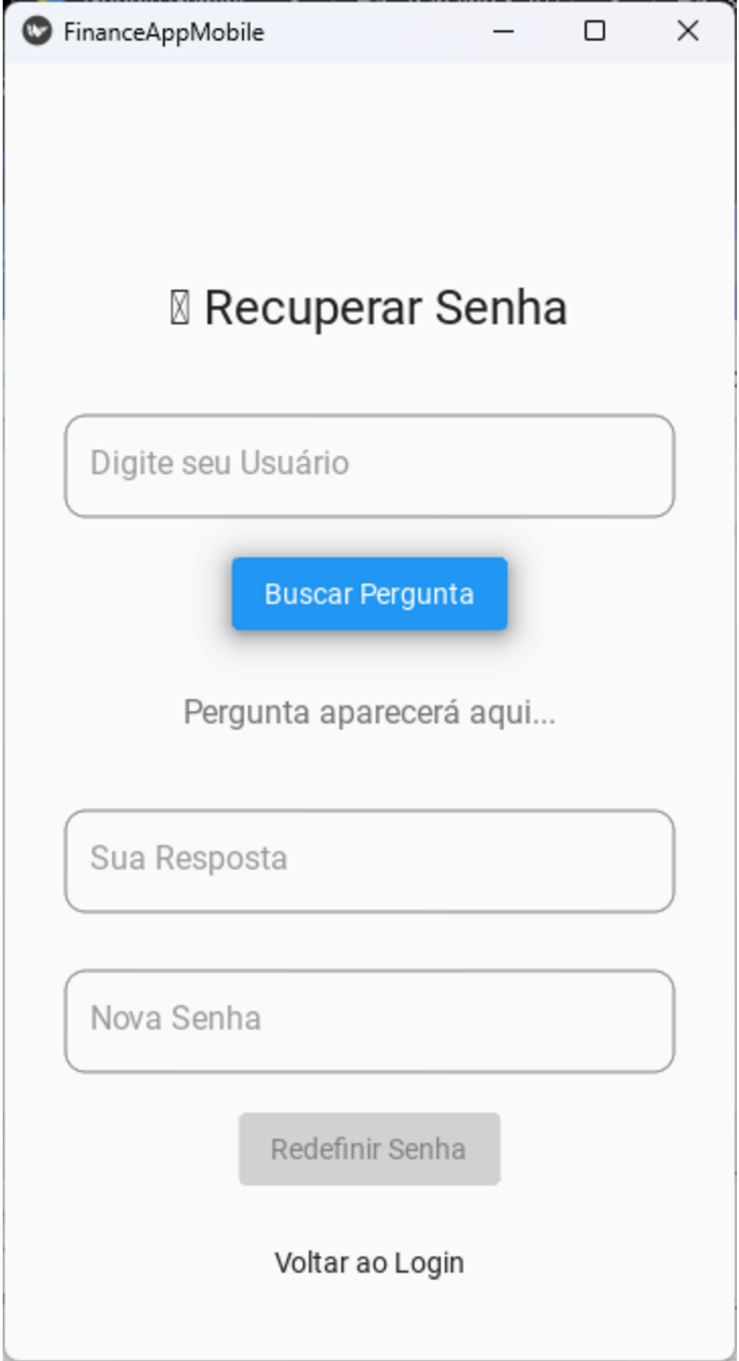
Escolha uma Senha 

Pergunta de Segurança

Resposta de Segurança

Confirmar Cadastro

Já tenho conta (Voltar)



FinanceAppMobile

🔒 Recuperar Senha

Digite seu Usuário

Buscar Pergunta

Pergunta aparecerá aqui...

Sua Resposta

Nova Senha

Redefinir Senha

Voltar ao Login

NOVA FUNCIONALIDADE: DEFINIÇÃO DE META

A tela de metas permite que o usuário estabeleça um valor a ser economizado e acompanhe automaticamente sua evolução financeira.

Essa funcionalidade foi integrada ao sistema para oferecer uma visão clara do progresso, exibindo ganhos, gastos, saldo acumulado e o percentual atingido da meta.

A meta é salva no dispositivo, garantindo que o valor permaneça registrado mesmo após fechar o aplicativo. Sempre que a tela é aberta, os dados são carregados automaticamente, refletindo todas as movimentações realizadas pelo usuário.

Com isso, o sistema fornece um acompanhamento simples, direto e visual, ajudando o usuário a organizar melhor suas finanças e manter o foco no objetivo definido.

FinanceAppMobile

Carregando

Definir nova meta (R\$)

400

Atualizar Meta

Meta atual: R\$ 400.00
Total Ganhos: R\$ 300.00
Total Gastos: R\$ 100.00
Economizado: R\$ 200.00
Progresso: 50.0%

Voltar

NOVA FUNCIONALIDADE: EXPORTAR EM CSV

A funcionalidade de exportação de dados permite que o usuário gere, com um único clique, um extrato completo de todas as suas movimentações financeiras em formato .csv. Esse recurso foi integrado para oferecer interoperabilidade, permitindo que as informações cadastradas no aplicativo sejam facilmente abertas e manipuladas em softwares de planilhas, como Excel e Google Sheets.

O arquivo é salvo localmente no dispositivo e formatado especificamente para o padrão brasileiro (utilizando ponto e vírgula e vírgulas decimais), garantindo compatibilidade imediata sem necessidade de ajustes manuais.

Com isso, o sistema entrega total liberdade ao usuário sobre seus dados, possibilitando análises externas mais complexas, backups pessoais e a criação de gráficos personalizados fora da aplicação.

